

**Дисциплина «Web-технологии»**

**Автор – к.т.н., доцент О.И. Красильникова**

**Лабораторная работа № 8**

**УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ И ОТОБРАЖЕНИЕМ  
ЭЛЕМЕНТОВ**

**Цель работы** – научиться управлять позиционированием и отображением элементов с использованием языка JavaScript

**Задание № 1. Создание слайд-шоу**

Требуется создать слайд-шоу, в котором должна происходить поочередная смена трех изображений с интервалом 1 секунда. Необходимо обеспечить возможность перехода по изображениям, как по гиперссылкам, на соответствующие им файлы.

**Задание № 2. Создание выпадающего меню**

Требуется создать веб-страницу с горизонтальной навигационной панелью, содержащей 3 пункта меню. В каждом из этих пунктов должно быть выпадающее меню с 2-3 гиперссылками. По клику на каждую гиперссылку должен быть обеспечен переход на соответствующую страницу.

*Примечание.*

Страницы, на которые будет выполняться переход по гиперссылкам, подробно прорабатывать не нужно. Достаточно ограничиться, например, заголовком либо изображением соответствующего гиперссылке содержания.

*Подсказка.* Некоторые из возможных вариантов выполнения задания представлены в сокращенной форме в Приложениях к заданию.

В Приложении А приведены HTML-, CSS- и JS-коды для случая, когда проработан один пункт навигационной панели, и даны краткие пояснения. Разобравшись в представленном материале, будет необходимо создать аналогичные выпадающие меню для 2-го и 3-го пунктов навигационной панели. Возможно выполнение этого задания и другими способами.

**Задание № 3. Создание галереи изображений**

Требуется создать галерею, содержащую не менее 7 изображений, с одновременно видимыми тремя изображениями. Слева и справа должны находиться кнопки, обеспечивающие прокрутку изображений влево-вправо.

Разрешается создать галерею другого типа, если она будет в большей степени соответствовать концепции оформления веб-сайта, разрабатываемого в ходе выполнения курсовой работы по данной дисциплине.

## **Требования к отчету**

1. Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен в соответствии с принятой в ГУАП формой.
2. Отчет должен содержать цель работы, задание, необходимые скриншоты, полный код веб-страницы с необходимыми комментариями.
3. Выводы по работе, отражающие приобретение навыков в соответствии с целью работы.

## **Список рекомендуемых источников**

1. Лекции по дисциплине «JavaScript, его библиотеки и фреймворки в Frontend-разработке».
2. Красильникова О. И. JavaScript в разработке клиентской части веб-страниц: учеб. пособие / О. И. Красильникова. – СПб.: ГУАП, 2022. – 87 с.

## Приложение А

### Пояснение к созданию выпадающего меню

На рис. 1 представлен фрагмент веб-страницы с горизонтальной навигационной панелью и уже открытым по клику на 1-ый пункт «Цветы» выпадающим меню.

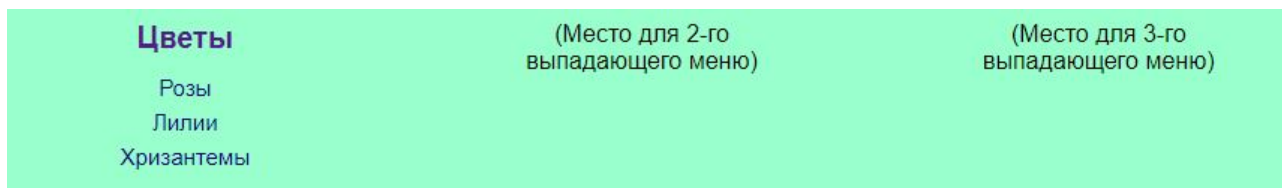


Рис.1

На рис. 2 показан результат перехода по ссылке «Хризантемы»



Рис.2

Далее приводятся коды и краткие пояснения.

### HTML-код

```
<!Doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Выпадающее меню</title>
    <link rel="stylesheet" href="pulldown.css">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <div class="grid-container">
      <div class="el-1">
        <div class="nav_pulldown">
          <a id="list-flowers" href="#" class="nav_link">Цветы</a>
          <div id="pulldown" class="pulldown_menu">
            <a id="rose" href="rose.html" class="pulldown_item">Розы</a>
            <a id="lilies" href="lilies.html" class="pulldown_item">Лилии</a>
            <a id="chrys" href="chrys.html" class="pulldown_item">Хризантемы</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="el-2">
        <div class="nav_pulldown">
          (Место для 2-го <br>выпадающего меню)
        </div>
      </div>
      <div class="el-3">
        <div class="nav_pulldown">
```

```

        (Место для 3-го <br>выпадающего меню)
    </div>
</div>
</div>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

### **pulldown.css**

```

body {
background: #9fc;
}
.grid-container {
display: grid;
grid-template-rows: 110px 500px;
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
grid-gap: 1vw;
}
.el-1, .el-2, .el-3, .el-4 {
text-align: center;
}

.el-1 {
grid-row-start: 1;
grid-column-start: 1;
}
.el-2 {
grid-row-start: 1;
grid-column-start: 2;
}
.el-3 {
grid-row-start: 1;
grid-column-start: 3;
}
.el-4 {
grid-row-start: 2;
grid-column-start: 1;
grid-column-end: 4;
}
* {
text-decoration: none;
font-family:arial;
}
.pulldown_menu {
visibility: hidden;
padding: 10px;
}
.nav_link {
font-size: 20px;
font-weight:bold;
color: #navy;
}
.show.pulldown_menu {
visibility: visible;
}
.nav_pulldown {
padding:10px;
}
.pulldown_item {
display: block;
background: #9fc;
color: navy;
width: 100px;
text-align: center;
}

```

```
padding: 3px;
font-size: 15px;
border: none;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
a:hover {
    color: red;
}
```

*Пояснение к CSS-коду:* технология CSS Grid здесь применена для возможности дальнейшего размещения дополнительных материалов веб-страницы в 4-ом элементе сетки, расположенном во 2-ой строке.

### **script.js**

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const ListFlowers = document.querySelector('#list-flowers');
    const Pulldown=document.querySelector('#pulldown');

    ListFlowers.addEventListener('click', () => {
        Pulldown.classList.toggle('show');
    });

    window.addEventListener('click', (e) => {
        const target=e.target;
        if(!target.closest('#pulldown')&&!target.closest('#list-flowers')){
            Pulldown.classList.remove('show');
        }
    })
});
```

### *Пояснения к JS-коду*

Свойство Target и метод Element.closest() мы использовали, чтобы по клику на свободной от указанных элементов области страницы скрыть выпадающее меню.

- 1) Target – это свойство объекта события (event), которое указывает на элемент, на котором произошло событие. Это может быть любой элемент, например, кнопка, ссылка и т.д.
- 2) Метод Element.closest() возвращает ближайший родительский элемент (или сам элемент), который соответствует указанному в скобках CSS-селектору, или null, если таких элементов нет.